



# SƠ ĐỒ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

---

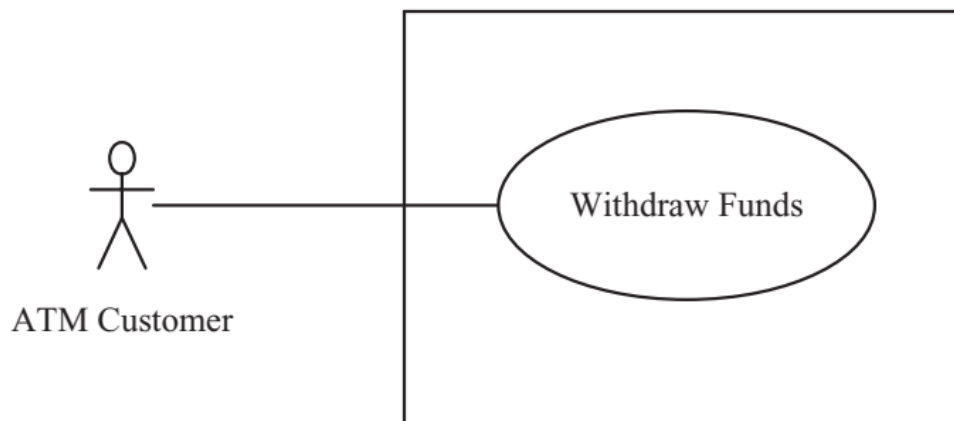
Khoa Công nghệ phần mềm, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

# Nội dung

- Sơ đồ trường hợp sử dụng
  - Tác nhân
  - Xác định trường hợp sử dụng
  - Lập tài liệu cho trường hợp sử dụng
  - Mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng
- Công cụ

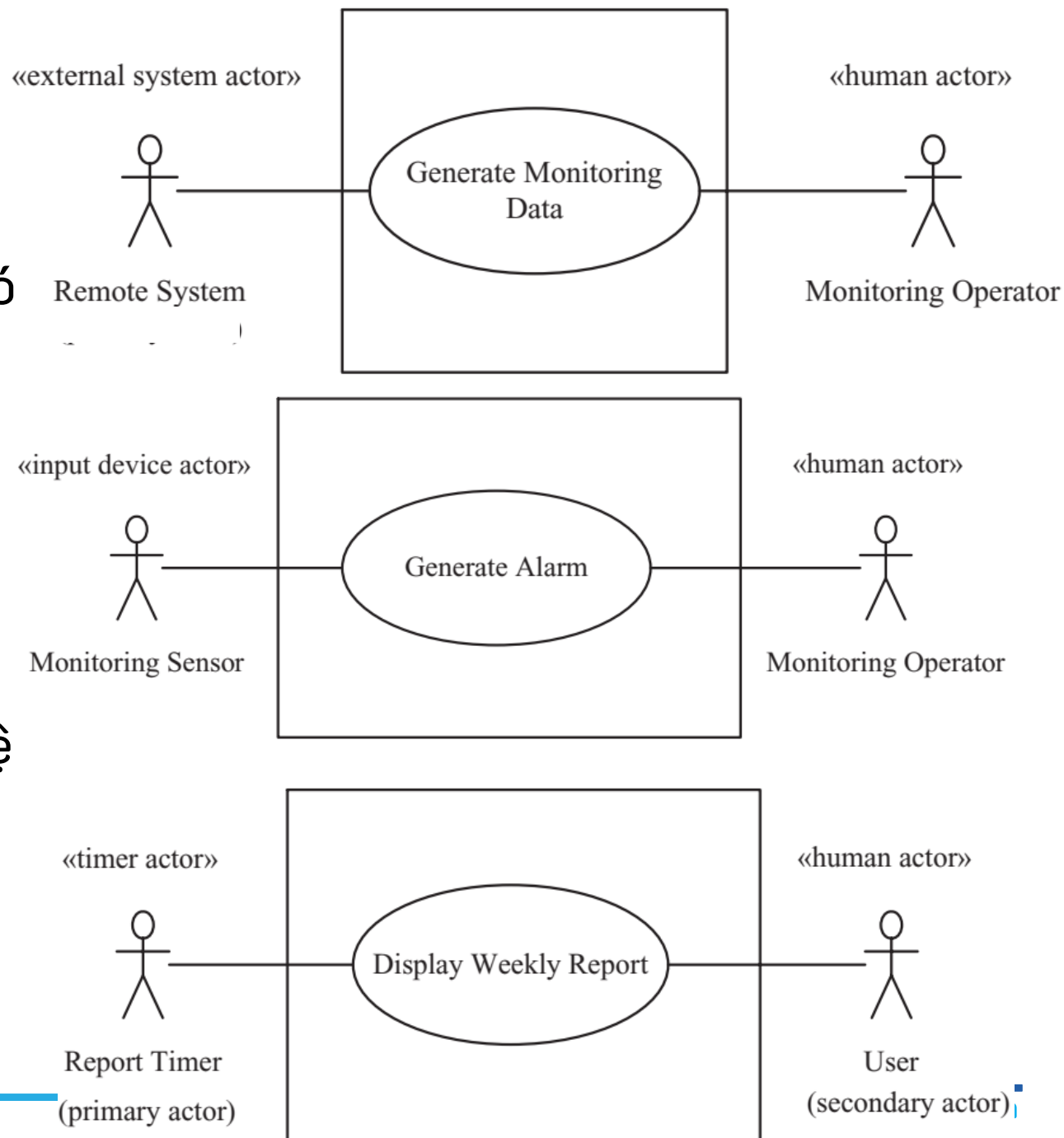
# Trường hợp sử dụng

- Mô hình trường hợp sử dụng
  - Mô hình trường hợp sử dụng xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống theo các Tác nhân và Trường hợp sử dụng.
- Trường hợp sử dụng
  - Trường hợp sử dụng mô tả chuỗi tương tác giữa một hoặc nhiều tác nhân và hệ thống.
  - Một trường hợp sử dụng luôn bắt đầu bằng đầu vào từ một tác nhân.
  - Mỗi tương tác bao gồm đầu vào từ tác nhân, sau đó là phản hồi từ hệ thống.



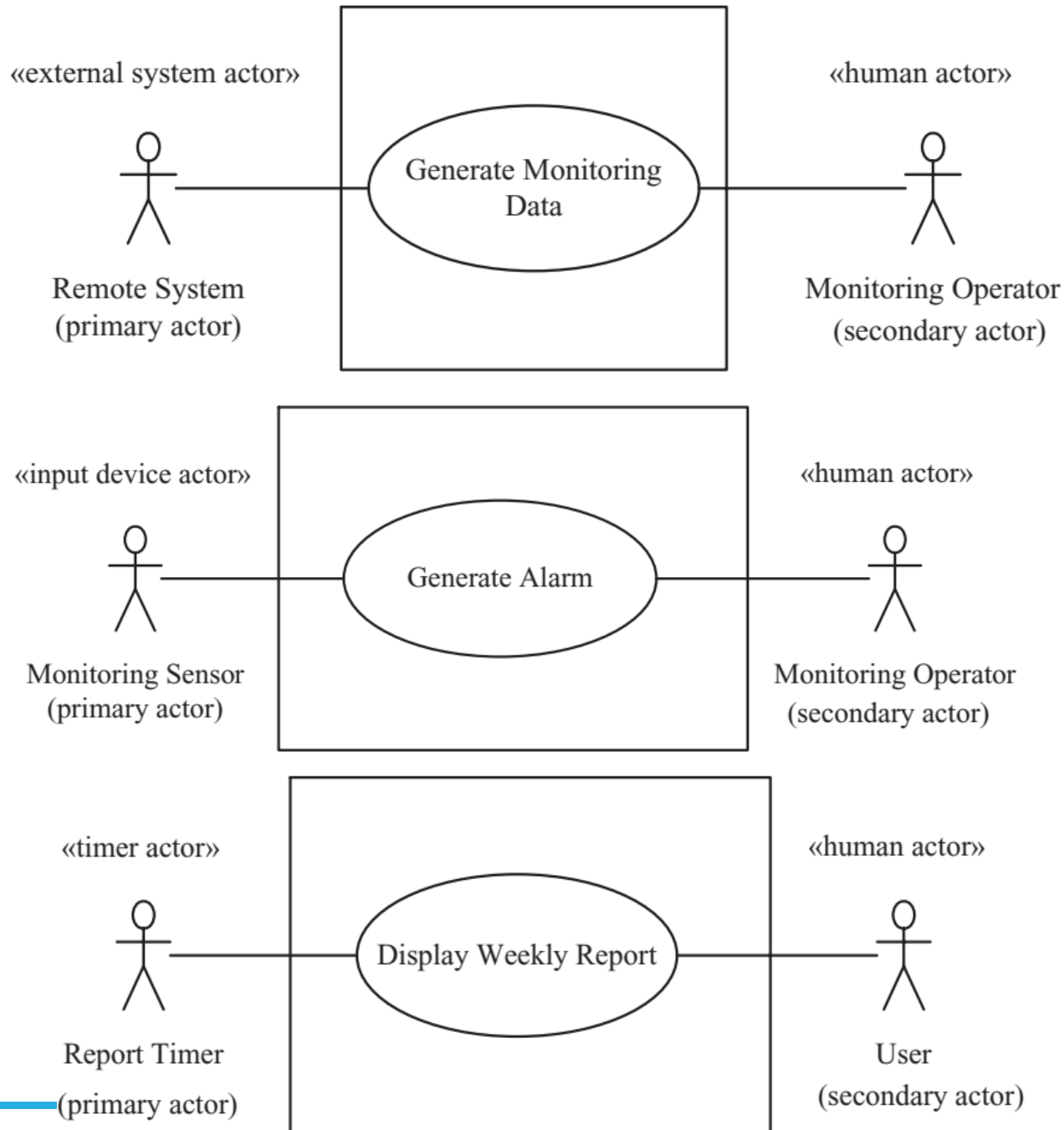
# Tác nhân

- Tác nhân mô hình hóa các thực thể bên ngoài của hệ thống - bên ngoài hệ thống và không phải là một phần của nó
- Tác nhân tương tác trực tiếp với hệ thống
  - Người dùng con người
  - Thiết bị I/O bên ngoài
  - Bộ hẹn giờ
  - Hệ thống bên ngoài
- Tác nhân khởi tạo các hành động bởi hệ thống
  - Tác nhân con người có thể sử dụng các thiết bị I/O hoặc hệ thống bên ngoài để tương tác vật lý với hệ thống
  - Tác nhân khởi tạo trường hợp sử dụng



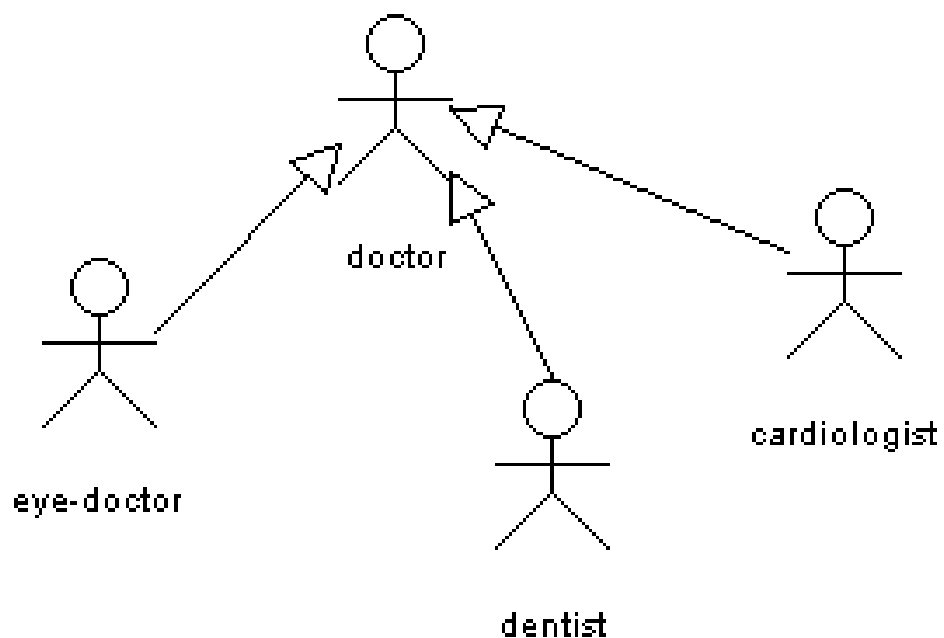
# Tác nhân

- **Tác nhân chính** bắt đầu trường hợp sử dụng bằng cách cung cấp đầu vào cho hệ thống.
- **Tác nhân phụ** tham gia vào trường hợp sử dụng, có thể là Tác nhân chính của một trường hợp sử dụng khác.
- Tác nhân
  - Đại diện cho tất cả người dùng sử dụng hệ thống theo cùng một cách
    - Người dùng là một thể hiện của một tác nhân
  - Thể hiện một vai trò của tất cả người dùng cùng loại
    - Con người có thể đóng nhiều vai trò



# Tác nhân

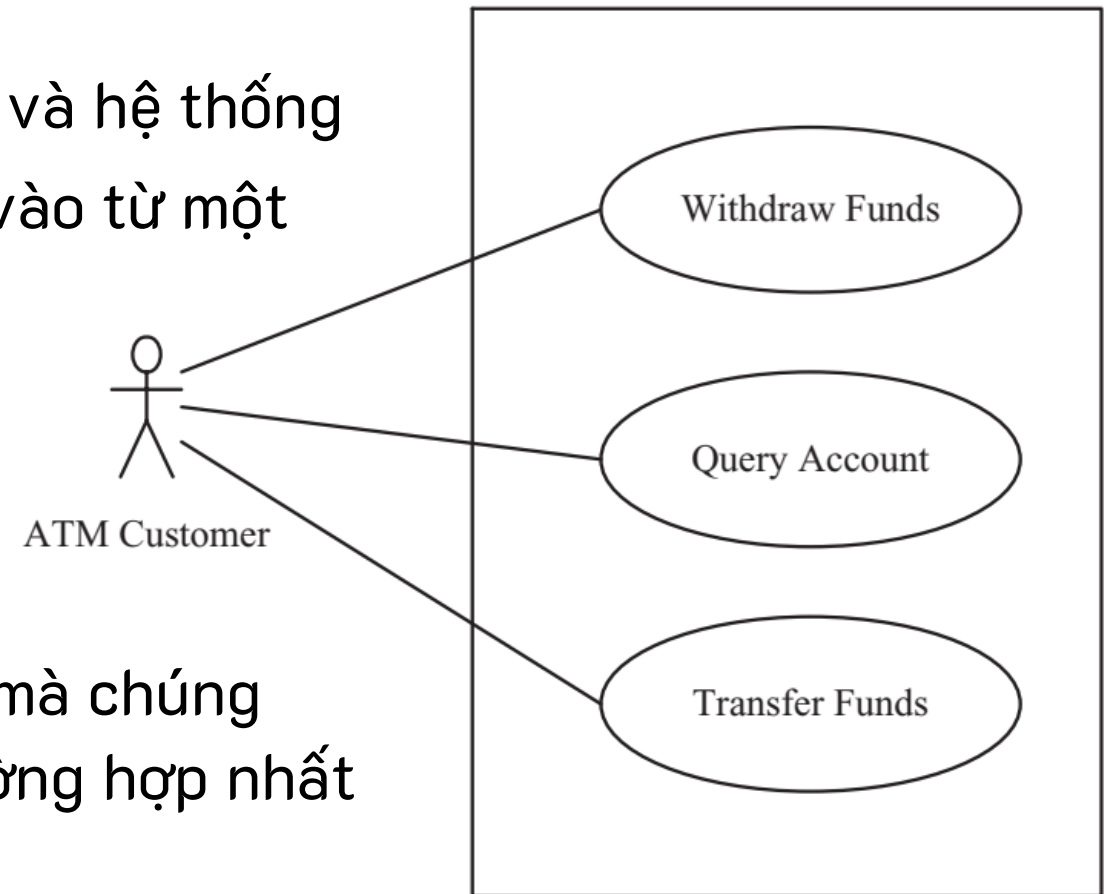
- Các tác nhân có thể tham gia vào mối quan hệ tổng quát hóa với các tác nhân khác.



- Ai hoặc cái gì sẽ sử dụng chức năng chính của hệ thống?
- Ai hoặc cái gì sẽ cung cấp đầu vào cho hệ thống này?
- Ai hoặc cái gì sẽ sử dụng đầu ra từ hệ thống này?
- Ai sẽ cần sự hỗ trợ từ hệ thống để thực hiện công việc của họ?
- Có hệ thống phần mềm nào khác mà hệ thống này cần tương tác không?
- Có thiết bị phần cứng nào được hệ thống này sử dụng hoặc kiểm soát không?

- Xem xét từng chức năng chính mà một tác nhân cần thực hiện
- Cung cấp giá trị cho tác nhân
- Trường hợp sử dụng là một chuỗi đầy đủ các sự kiện được khởi xướng bởi một tác nhân
  - Chỉ định sự tương tác giữa tác nhân và hệ thống
- Trường hợp sử dụng bắt đầu bằng đầu vào từ một tác nhân
- Đường dẫn cơ bản
  - Trình tự phổ biến nhất
- Các nhánh thay thế
  - Các biến thể của đường dẫn cơ bản mà chúng chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ: để xử lý lỗi

## Xác định trường hợp sử dụng



# Lập tài liệu cho trường hợp sử dụng

- Tên
- Tóm tắt: mô tả ngắn gọn về trường hợp sử dụng
- Sự phụ thuộc (vào các trường hợp sử dụng khác): mô tả xem trường hợp sử dụng này có phụ thuộc vào các trường hợp sử dụng khác hay không (bao gồm hoặc mở rộng)
- Tác nhân
- Điều kiện tiên quyết: điều kiện đúng khi bắt đầu trường hợp sử dụng
- Mô tả: Mô tả tường thuật về đường dẫn cơ bản
- Các lựa chọn thay thế: mô tả tường thuật về các nhánh thay thế
- Hậu điều kiện: điều kiện đúng khi kết thúc trường hợp sử dụng



**Tên trường hợp sử dụng:** Rút tiền

**Tóm tắt:** Khách hàng rút một số tiền cụ thể từ một tài khoản ngân hàng hợp lệ.

**Tác nhân:** Khách hàng ATM

**Điều kiện tiên quyết:** ATM không hoạt động, hiển thị thông báo Chào mừng.

**Mô tả:**

1. Khách hàng đưa Thẻ ATM vào Đầu đọc thẻ.
2. Nếu hệ thống nhận dạng được thẻ thì nó sẽ đọc số thẻ.
3. Hệ thống nhắc khách hàng nhập số PIN.
4. Khách hàng nhập mã PIN.
5. Hệ thống kiểm tra ngày hết hạn và thẻ có bị mất hoặc bị đánh cắp hay không.
6. Nếu thẻ hợp lệ, hệ thống sẽ kiểm tra xem mã PIN do người dùng nhập có khớp với mã PIN của thẻ được hệ thống lưu trữ hay không.
7. Nếu số PIN trùng khớp, hệ thống sẽ kiểm tra những tài khoản nào có thể truy cập được bằng Thẻ ATM.
8. Hệ thống hiển thị các tài khoản của khách hàng và nhắc khách hàng về loại giao dịch: Rút tiền, Truy vấn hoặc Chuyển khoản.
9. Khách hàng chọn Rút tiền, nhập số tiền và chọn số tài khoản.
10. Hệ thống kiểm tra xem khách hàng có đủ tiền trong tài khoản hay không và có vượt quá giới hạn hàng ngày hay không.
11. Nếu tất cả các lần kiểm tra đều thành công, hệ thống sẽ cho phép phát tiền mặt.
12. Hệ thống phát tiền mặt.
13. Hệ thống in biên lai hiển thị số giao dịch, loại giao dịch, số tiền rút, số dư tài khoản.
14. Hệ thống đẩy thẻ ra.
15. Hệ thống hiển thị tin nhắn Chào mừng

**Lập tài liệu cho trường hợp sử dụng – Ví dụ**

# Lập tài liệu cho trường hợp sử dụng – Ví dụ

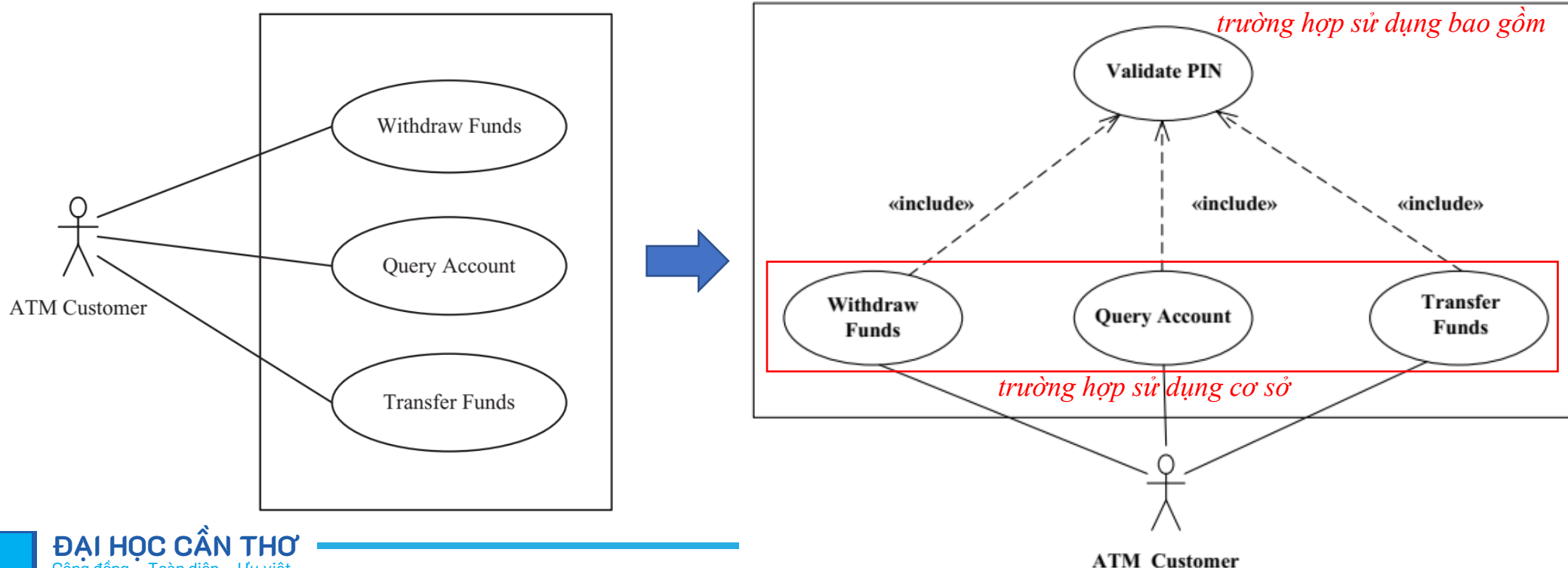
## ■ Các lựa chọn thay thế:

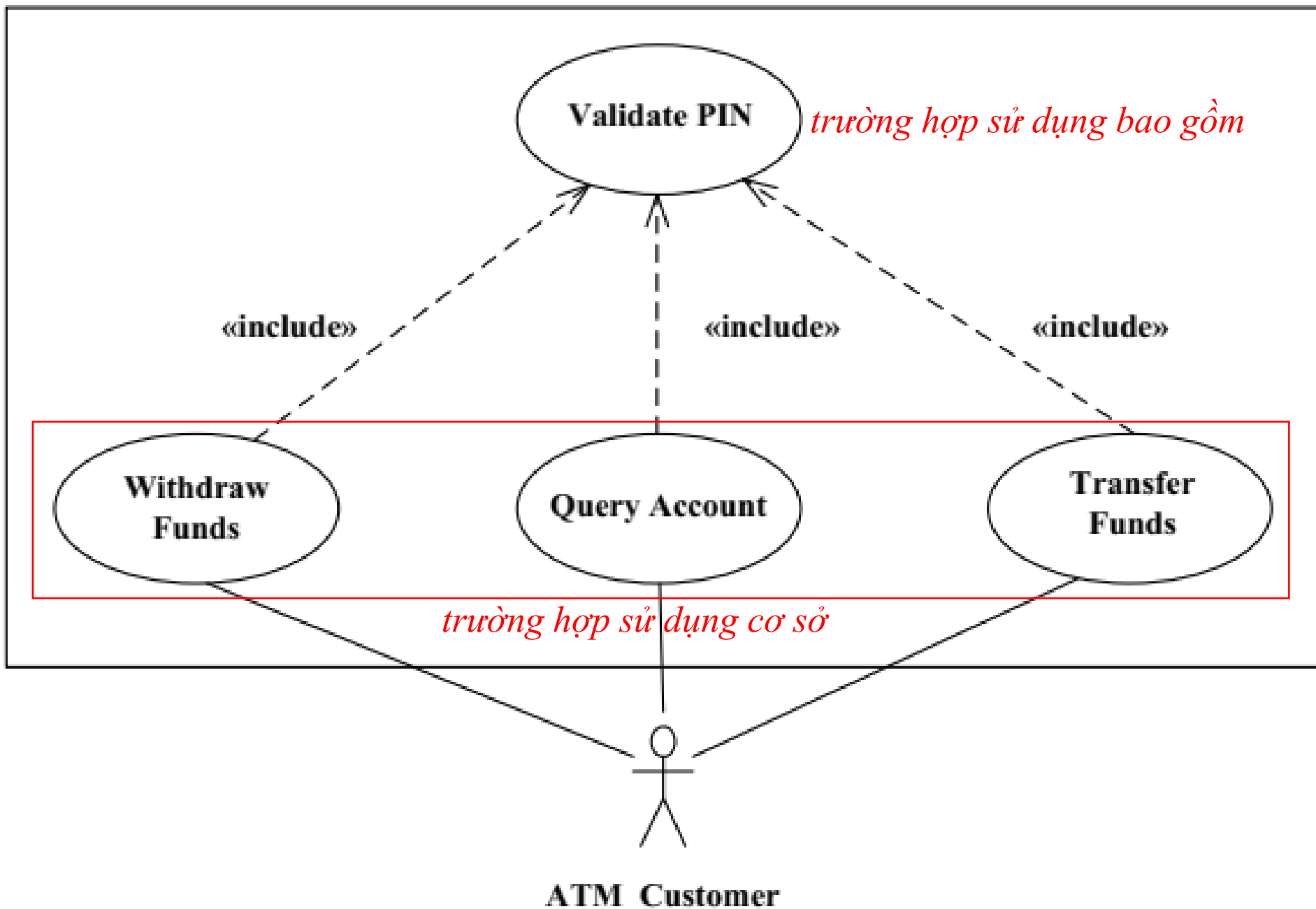
- Nếu hệ thống không nhận dạng được thẻ, thẻ sẽ bị đẩy ra.
- Nếu hệ thống xác định thẻ đã hết hạn sử dụng, thẻ sẽ bị tịch thu.
- Nếu hệ thống xác định thẻ đã được thông báo bị mất hoặc bị đánh cắp, thẻ sẽ bị tịch thu.
- Nếu mã PIN khách hàng nhập không khớp với mã PIN của thẻ này, hệ thống sẽ nhắc nhập lại mã PIN.
- Nếu khách hàng nhập sai mã PIN 3 lần, hệ thống sẽ tịch thu thẻ.
- Nếu hệ thống xác định số tài khoản không hợp lệ, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi và đẩy thẻ ra.
- Nếu hệ thống xác định tài khoản của khách hàng không đủ tiền, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi và đẩy thẻ ra.
- Nếu hệ thống xác định số tiền được phép rút tối đa hàng ngày đã vượt quá, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi và đẩy thẻ ra.
- Nếu ATM hết tiền, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi, đẩy thẻ ra và tắt ATM.
- Nếu khách hàng bấm Hủy, hệ thống sẽ hủy giao dịch và đẩy thẻ ra.

## ■ Hậu điều kiện: Tiền của khách hàng đã được rút .

# Mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng – Quan hệ bao gồm

- Mỗi quan hệ **Bao gồm** xác định các chuỗi tương tác phổ biến trong một số trường hợp sử dụng
  - Trích xuất trình tự chung vào **trường hợp sử dụng bao gồm**
  - Các **trường hợp sử dụng cơ sở** bao gồm trường hợp sử dụng trừu tượng
  - Ví dụ: Trường hợp sử dụng Rút tiền **bao gồm** trường hợp sử dụng Xác thực





■ **Tên trường hợp sử dụng:** Rút tiền

■ **Tóm tắt:** Khách hàng rút một số tiền cụ thể từ một tài khoản ngân hàng hợp lệ.

■ **Tác nhân:** Khách hàng ATM

■ **Điều kiện tiên quyết:** ATM không hoạt động, hiển thị thông báo Chào mừng.

■ **Mô tả:**

1. Khách hàng đưa Thẻ ATM vào Đầu đọc thẻ.

2. Nếu hệ thống nhận dạng được thẻ thì nó sẽ đọc số thẻ.

3. Hệ thống nhắc khách hàng nhập số PIN.

4. Khách hàng nhập mã PIN.

5. Hệ thống kiểm tra ngày hết hạn và thẻ có bị mất hoặc bị đánh cắp hay không.

6. Nếu thẻ hợp lệ, hệ thống sẽ kiểm tra xem mã PIN do người dùng nhập có khớp với mã PIN của thẻ được hệ thống lưu trữ hay không.

7. Nếu số PIN trùng khớp, hệ thống sẽ kiểm tra những tài khoản nào có thể truy cập được bằng Thẻ ATM.

8. Hệ thống hiển thị các tài khoản của khách hàng và nhắc khách hàng về loại giao dịch: Rút tiền, Truy vấn hoặc Chuyển khoản.

9. Khách hàng chọn Rút tiền, nhập số tiền và chọn số tài khoản.

10. Hệ thống kiểm tra xem khách hàng có đủ tiền trong tài khoản hay không và có vượt quá giới hạn hàng ngày hay không.

11. Nếu tất cả các lần kiểm tra đều thành công, hệ thống sẽ cho phép phát tiền mặt.

12. Hệ thống phát tiền mặt.

13. Hệ thống in biên lai hiển thị số giao dịch, loại giao dịch, số tiền rút, số dư tài khoản.

14. Hệ thống đẩy thẻ ra.

15. Hệ thống hiển thị tin nhắn Chào mừng

**Quan hệ bao gồm – Ví dụ: trích xuất  
trình tự chung**

### ■ Các lựa chọn thay thế:

- Nếu hệ thống không nhận dạng được thẻ, thẻ sẽ bị đẩy ra.
- Nếu hệ thống xác định thẻ đã hết hạn sử dụng, thẻ sẽ bị tịch thu.
- Nếu hệ thống xác định thẻ đã được thông báo bị mất hoặc bị đánh cắp, thẻ sẽ bị tịch thu.
- Nếu mã PIN khách hàng nhập không khớp với mã PIN của thẻ này, hệ thống sẽ nhắc nhập lại mã PIN.
- Nếu khách hàng nhập sai mã PIN 3 lần, hệ thống sẽ tịch thu thẻ.
- Nếu hệ thống xác định số tài khoản không hợp lệ, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi và đẩy thẻ ra.
- Nếu hệ thống xác định tài khoản của khách hàng không đủ tiền, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi và đẩy thẻ ra.
- Nếu hệ thống xác định số tiền được phép rút tối đa hàng ngày đã vượt quá, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi và đẩy thẻ ra.
- Nếu ATM hết tiền, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi, đẩy thẻ ra và tắt ATM.
- Nếu khách hàng bấm Hủy, hệ thống sẽ hủy giao dịch và đẩy thẻ ra.

### ■ Hậu điều kiện: Tiền của khách hàng đã được rút.

■ **Tên trường hợp sử dụng:** Xác thực mã PIN

■ **Tóm tắt :** Hệ thống xác thực mã PIN của khách hàng.

■ **Tác nhân :** Khách hàng ATM

■ **Điều kiện tiên quyết :** ATM không hoạt động, hiển thị thông báo Chào mừng.

■ **Mô tả:**

1. Khách hàng đưa Thẻ ATM vào Đầu đọc thẻ.
2. Nếu hệ thống nhận dạng được thẻ thì nó sẽ đọc số thẻ.
3. Hệ thống nhắc khách hàng nhập số PIN.
4. Khách hàng nhập mã PIN.
5. Hệ thống kiểm tra ngày hết hạn và thẻ có bị mất hoặc bị đánh cắp hay không.
6. Nếu thẻ hợp lệ, hệ thống sẽ kiểm tra xem mã PIN do người dùng nhập có khớp với mã PIN của thẻ được hệ thống lưu trữ hay không.
7. Nếu số PIN trùng khớp, hệ thống sẽ kiểm tra những tài khoản nào có thể truy cập được bằng Thẻ ATM .
8. Hệ thống hiển thị các tài khoản của khách hàng và nhắc khách hàng về loại giao dịch: Rút tiền, Truy vấn hoặc Chuyển khoản.

■ **Các lựa chọn thay thế:**

- Nếu hệ thống không nhận dạng được thẻ, thẻ sẽ bị đẩy ra.
- Nếu hệ thống xác định thẻ đã hết hạn sử dụng, thẻ sẽ bị tịch thu.
- Nếu hệ thống xác định thẻ đã được thông báo bị mất hoặc bị đánh cắp, thẻ sẽ bị tịch thu.
- Nếu mã PIN khách hàng nhập không khớp với mã PIN của thẻ này, hệ thống nhắc nhập lại mã PIN.
- Nếu khách hàng nhập sai mã PIN 3 lần, hệ thống sẽ tịch thu thẻ.
- Nếu khách hàng bấm Hủy, hệ thống sẽ hủy giao dịch và rút thẻ.

**Hậu điều kiện:** Mã PIN của khách hàng đã được xác thực.

■ **Tên trường hợp sử dụng:** Rút tiền

■ **Tóm tắt :** Khách hàng rút một số tiền cụ thể từ tài khoản ngân hàng hợp lệ.

■ **Tác nhân :** Khách hàng ATM

■ **Điều kiện tiên quyết :** ATM không hoạt động, hiển thị thông báo Chào mừng.

■ **Mô tả:**

1. Bao gồm trường hợp sử dụng trừu tượng **Xác thực mã PIN.**

2. Khách hàng chọn Rút tiền, nhập số tiền và chọn số tài khoản.

3. Hệ thống kiểm tra xem khách hàng có đủ tiền trong tài khoản hay không và có vượt quá giới hạn hàng ngày hay không.

4. Nếu tất cả các lần kiểm tra đều thành công, hệ thống sẽ cho phép phân phát tiền mặt.

5. Hệ thống phân phát số tiền mặt.

6. Hệ thống in biên lai hiển thị số giao dịch, loại giao dịch, số tiền rút, số dư tài khoản.

7. Hệ thống đẩy thẻ ra.

8. Hệ thống hiển thị tin nhắn Chào mừng

■ **Các lựa chọn thay thế:**

- Nếu hệ thống xác định số tài khoản không hợp lệ, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi và đẩy thẻ ra.

- Nếu hệ thống xác định tài khoản của khách hàng không đủ tiền, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi và đẩy thẻ ra.

- Nếu hệ thống xác định số tiền được phép rút tối đa hàng ngày đã vượt quá, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi và đẩy thẻ ra.

- Nếu ATM hết tiền, hệ thống sẽ hiển thị lời xin lỗi, đẩy thẻ ra và tắt ATM.

■ **Hậu điều kiện:** Tiền của khách hàng đã được rút .

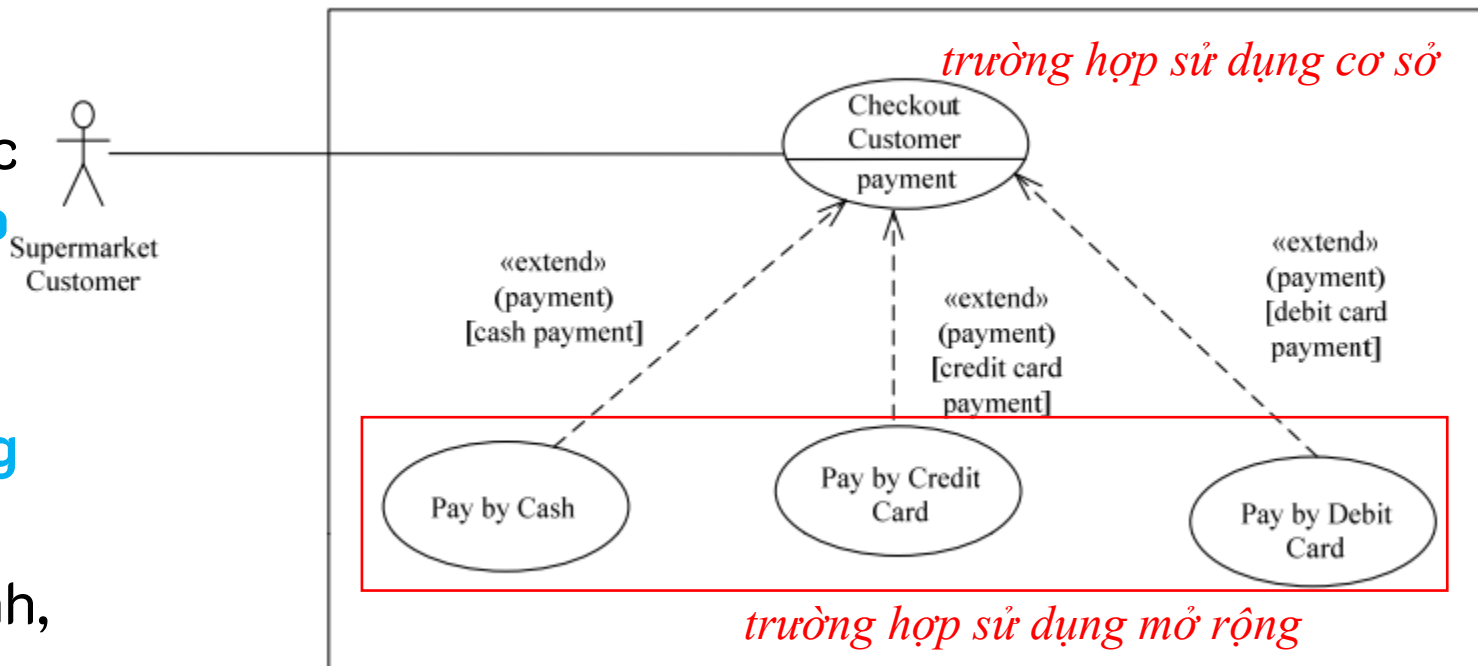
**Quan hệ bao gồm –  
Ví dụ: trường hợp  
sử dụng cơ sở**



# Mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng – Quan hệ mở rộng

## ■ Mối quan hệ **Mở rộng**

- Trường hợp sử dụng mà nó được mở rộng được gọi là **trường hợp sử dụng cơ sở**
- Trường hợp sử dụng thực hiện việc mở rộng được gọi là **trường hợp sử dụng mở rộng**
- Trong một số điều kiện nhất định, trường hợp sử dụng cơ sở sẽ được mở rộng theo mô tả được đưa ra trong trường hợp sử dụng mở rộng
- Cùng trường hợp sử dụng cơ sở có thể được mở rộng theo nhiều cách khác nhau



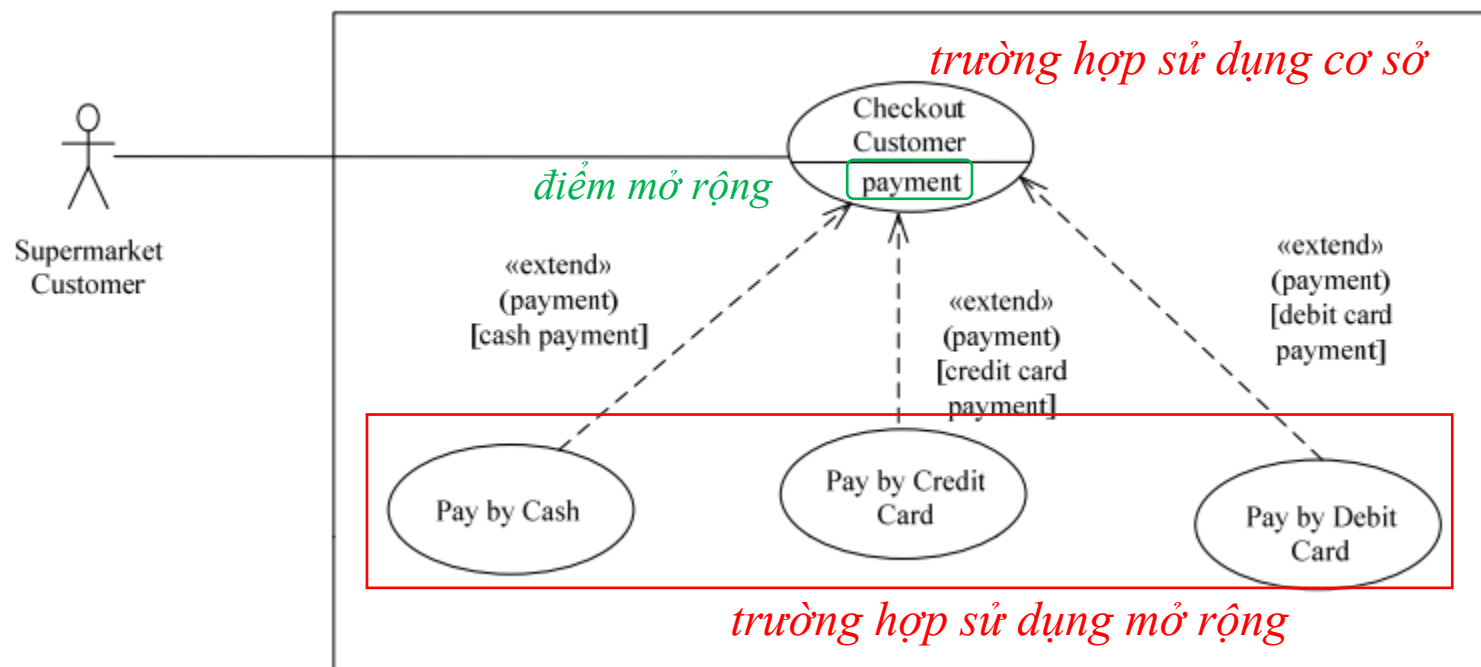
## ■ Khi nào sử dụng **mở rộng**

- Để hiển thị phần điều kiện của trường hợp sử dụng cơ sở mà nó chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định
- Để mô hình hóa các đường dẫn phức tạp hoặc thay thế.

# Mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng – Quan hệ mở rộng

## ■ Điểm mở rộng

- Điểm mở rộng được sử dụng để chỉ định vị trí chính xác trong trường hợp sử dụng cơ sở mà tại đó sự mở rộng có thể được bổ sung
- Trường hợp sử dụng mở rộng chỉ có thể mở rộng trường hợp sử dụng cơ sở tại các điểm mở rộng này
- Có thể có nhiều trường hợp sử dụng mở rộng cho cùng một điểm mở rộng, nhưng mỗi trường hợp sử dụng mở rộng thỏa mãn một điều kiện khác nhau.



- Các điều kiện mở rộng được thiết kế sao cho chỉ một điều kiện có thể đúng và, do đó, chỉ một trường hợp sử dụng mở rộng được chọn cho bất kỳ tình huống cụ thể nào.

# Mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng – Quan hệ mở rộng

## *Trường hợp sử dụng cơ sở Thanh toán của khách*

- **Tên trường hợp sử dụng:** Thanh toán của khách hàng (Checkout Customer)
- **Tóm tắt:** Hệ thống cho khách thanh toán.
- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Điều kiện tiên quyết:** Trạm Thanh toán không hoạt động, hiển thị thông báo “Chào mừng”.
- **Mô tả:**
  1. Khách hàng quét mặt hàng đã chọn.
  2. Hệ thống hiển thị tên mặt hàng, giá cả và tổng cộng dồn.
  3. Khách hàng lặp lại bước 1 và bước 2 cho từng mặt hàng mua.
  4. Khách hàng lựa chọn thanh toán.
  5. Hệ thống nhắc thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
  6. «**thanh toán**»
  7. Hệ thống hiển thị màn hình cảm ơn.

## *Trường hợp sử dụng mở rộng Trả bằng tiền mặt*

- **Tên trường hợp sử dụng:** Trả bằng tiền mặt (Pay by Cash)
- **Tóm tắt:** Khách hàng **thanh toán bằng tiền mặt** cho các mặt hàng đã mua.
- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Sự phụ thuộc:** Mở rộng “Thanh toán của khách hàng”.
- **Điều kiện tiên quyết:** Khách hàng đã quét các mặt hàng nhưng chưa thanh toán .
- **Mô tả (đoạn mở rộng):**
  1. Khách hàng lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt.
  2. Hệ thống nhắc khách hàng nạp tiền mặt dưới dạng tiền giấy và/hoặc xu.
  3. Khách hàng nạp tiền mặt.
  4. Hệ thống tính toán thay đổi.
  5. Hệ thống hiển thị tổng số tiền phải trả, số tiền thanh toán và số tiền trả lại.
  6. Hệ thống in tổng số tiền phải trả, số tiền thanh toán và số tiền trả lại trên biên lai.

## Trường hợp sử dụng mở rộng Trả bằng tiền mặt

- **Tên trường hợp sử dụng:** Thanh toán bằng tiền mặt (Pay by Cash)
- **Tóm tắt:** Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho các mặt hàng đã mua.
- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Sự phụ thuộc:** Mở rộng “Thanh toán của khách hàng”.
- **Điều kiện tiên quyết:** Khách hàng đã quét các mặt hàng nhưng chưa thanh toán.
- **Mô tả (đoạn mở rộng):**
  1. Khách hàng lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt.
  2. Hệ thống nhắc khách hàng nạp tiền mặt dưới dạng tiền giấy và/hoặc xu.
  3. Khách hàng nạp tiền mặt.
  4. Hệ thống tính toán thay đổi.
  5. Hệ thống hiển thị tổng số tiền phải trả, số tiền thanh toán và số tiền trả lại.
  6. Hệ thống in tổng số tiền phải trả, số tiền thanh toán, tiền trả lại trên biên lai.

## Trường hợp sử dụng mở rộng Trả bằng thẻ tín dụng

- **Tên trường hợp sử dụng:** Trả bằng thẻ tín dụng (Pay by Credit)
- **Tóm tắt :** Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng cho các mặt hàng đã mua.
- **Tác nhân :** Khách hàng
- **Sự phụ thuộc:** Mở rộng “Thanh toán của khách hàng”.
- **Điều kiện tiên quyết:** Khách hàng đã quét các mặt hàng nhưng chưa thanh toán.
- **Mô tả (đoạn mở rộng):**
  1. Khách hàng lựa chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng.
  2. Hệ thống nhắc khách hàng quét thẻ.
  3. Khách hàng quét thẻ.
  4. Hệ thống đọc ID thẻ và ngày hết hạn.
  5. Hệ thống gửi giao dịch đến trung tâm ủy quyền bao gồm ID thẻ, ngày hết hạn và số tiền thanh toán.
  6. Nếu giao dịch được chấp thuận, trung tâm ủy quyền sẽ trả về xác nhận tích cực .
  7. Hệ thống hiển thị số tiền thanh toán và xác nhận.
  8. Hệ thống in số tiền thanh toán và xác nhận trên biên lai.

# Công cụ

- PowerDesigner
- Công cụ trực tuyến
  - [Untitled Diagram - draw.io](#)
  - [Open-source tool that uses simple textual descriptions to draw beautiful UML diagrams.](#)
    - [Use case Diagram syntax and features](#)

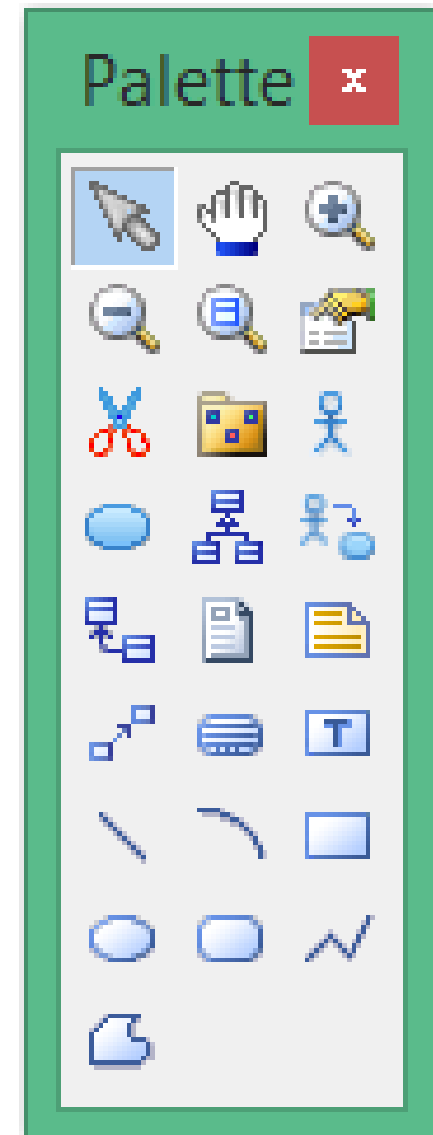
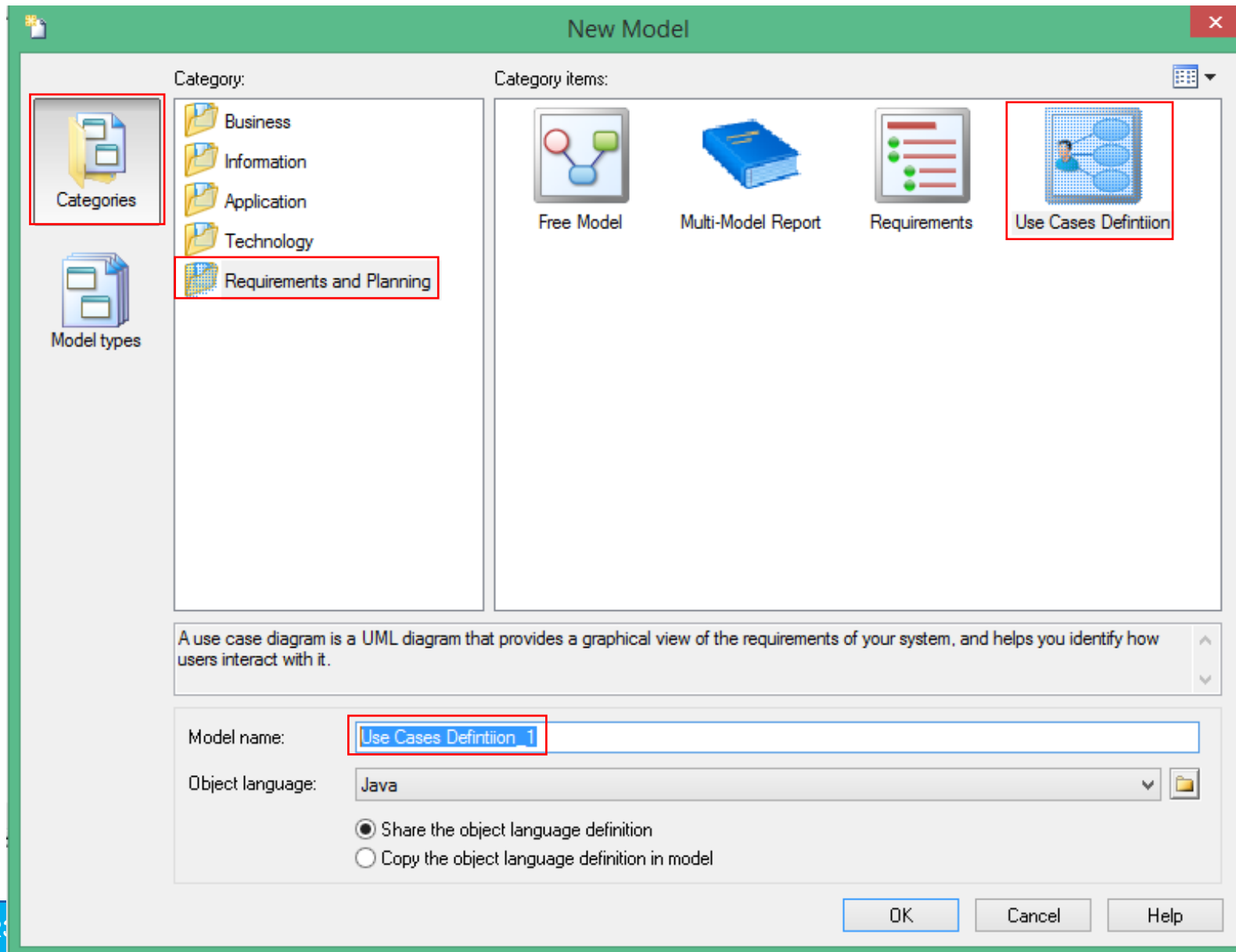
# PowerDesigner

- Object-Oriented Architecture SAP PowerDesigner Documentation Collection
  - 1.2 Use Case Diagrams: Page 20
  - 1.3.14 Dependencies (OOM): Page 97
  - 1.3.13 Generalizations (OOM): Page 94

<https://infocenter-archive.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc38086.1530/doc/html/rad1232632517798.html>

- File
- New Model

# PowerDesigner



# References

- Hassan Gomaa, *Software Modeling and Design: UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures*, Cambridge University Press, Illustrated edition, 2011.
- SAP SE, *Object-Oriented Architecture SAP PowerDesigner Documentation Collection*, 2018.